

Universidad de Santiago de Chile

Departamento de Ingeniería Industrial

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES

Guía de Ejercicios Propuestos

Unidad 8: Propiedades de estimadores y Teorema Central del Límite

Sesgo, varianza y ECM; consistencia, eficiencia y suficiencia; distribución muestral, error estándar y TCL

50 ejercicios

Enunciados y soluciones

Luis Rojo-González, Ph.D.

Profesor Asistente
Departamento de Ingeniería Industrial
Universidad de Santiago de Chile

Versión: 2.0
Fecha: Septiembre 2026

Cómo utilizar esta guía

50 ejercicios: 10 introductorios, 20 medios, 10 avanzados y 10 desafíos. En 1–40 use el formulario y la tabla de Φ ; los desafíos 41–50 usan `datos/S07/poblacion_tiempos.csv` (copia .xlsx) y R (remuestreo con `sample`). Tiempos: 8/12/20/30–60.

Valores de Φ : $\Phi(1) = 0,8413$, $\Phi(1,5) = 0,9332$, $\Phi(1,645) = 0,95$, $\Phi(2) = 0,9772$.

Mapa de temas y progresión

Subtema	Intro.	Medio	Avanz.	Desafío
Sesgo	1	11, 12	31	41
Varianza del estimador	2	13, 14	32	42
Error cuadrático medio (ECM)	3	15, 16	33	43
Consistencia	4	17, 18	34	44
Eficiencia	5	19, 20	35	45
Suficiencia	6	21, 22	36	46
Distribución muestral de $\bar{X}$	7	23, 24	37	47
Error estándar	8	25, 26	38	48
Teorema Central del Límite	9	27, 28	39	49
Aplicación del TCL	10	29, 30	40	50

Formulario de apoyo

F1: Sesgo, varianza y ECM

Sesgo($\hat{\theta}$) = $\mathbb{E}(\hat{\theta}) - \theta$ (insesgado si = 0). $\text{Var}(\hat{\theta})$: variabilidad entre muestras. $\text{ECM}(\hat{\theta}) = \mathbb{E}[(\hat{\theta} - \theta)^2] = \text{Var}(\hat{\theta}) + \text{Sesgo}(\hat{\theta})^2$.

F2: Consistencia, eficiencia, suficiencia

Consistente: $\hat{\theta} \rightarrow \theta$ cuando $n \rightarrow \infty$ (típicamente $\text{Var} \rightarrow 0$ e insesgado o sesgo $\rightarrow 0$). Eficiente: menor varianza entre insesgados. Suficiente: $T(X)$ resume toda la información sobre θ .

F3: Distribución muestral y error estándar

$\mathbb{E}(\bar{X}) = \mu$, $\text{DE}(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$. Error estándar $\text{EE}(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$; para una proporción $\text{EE}(\hat{p}) = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$.

F4: Teorema Central del Límite

Para n grande, $\bar{X} \approx \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ aunque los datos no sean normales; $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \approx \mathcal{N}(0, 1)$. Reducir el error a la mitad requiere $\approx 4 \times n$.

Parte I: Nivel introductorio

Ejercicio 1: Sesgo

$\mathbb{E}(\hat{\theta}) = 10,4$ y $\theta = 10$. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Calcule el sesgo e indique si sobre/subestima.

Solución

Sesgo = $10,4 - 10 = 0,4 > 0$: sobreestima.

Ejercicio 2: Varianza del estimador

Apoyo: formulario F1.

- a) Explique qué mide $\text{Var}(\hat{\theta})$ y por qué es deseable que sea pequeña.

Solución

Mide cuánto varía la estimación de muestra a muestra; pequeña $\Rightarrow$ estimaciones estables, decisiones menos dependientes de la muestra específica.

Ejercicio 3: ECM

$\text{Var}(\hat{\theta}) = 9$ y sesgo = 1. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Calcule el ECM.

Solución

$ECM = 9 + 1^2 = 10$.

Ejercicio 4: Consistencia

Apoyo: formulario F2.

- a) Defina consistencia en una frase.

Solución

Un estimador es consistente si se acerca al parámetro real a medida que crece el tamaño muestral.

Ejercicio 5: Eficiencia

Dos estimadores insesgados: A con $\text{Var} = 4$, B con $\text{Var} = 9$. *Apoyo: formulario F2.*

- a) ¿Cuál es más eficiente?

Solución

A (menor varianza).

Ejercicio 6: Suficiencia

Apoyo: formulario F2.

- a) ¿Por qué usar solo el máximo de la muestra para estimar la media no es suficiente?

Solución

Descarta casi toda la información de la muestra; la media $\bar{x}$ usa todos los datos.

Ejercicio 7: Media y error de $\bar{X}$

Población con $\mu = 20$, $\sigma = 6$; $n = 36$. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Calcule $\mathbb{E}(\bar{X})$ y $\text{EE}(\bar{X})$.

Solución

$\mathbb{E}(\bar{X}) = 20$; $\text{EE} = 6/\sqrt{36} = 1$.

Ejercicio 8: Error estándar

$\sigma = 6$. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Calcule $\text{EE}(\bar{X})$ para $n = 9$ y $n = 144$.

Solución

$n = 9$: $6/3 = 2$; $n = 144$: $6/12 = 0,5$.

Ejercicio 9: ¿Aplica el TCL?

Apoyo: formulario F4.

- a) ¿El TCL dice que los datos originales son normales? Explique.

Solución

No: dice que la distribución de las *medias muestrales* se aproxima a normal para n grande, aunque los datos no lo sean.

Ejercicio 10: Probabilidad de la media

$\mu = 20$, $\sigma = 6$, $n = 36$ ($\text{EE} = 1$). *Apoyo: formulario F4.*

- a) Calcule $\mathbb{P}(\bar{X} > 21,5)$.

Solución

$Z = (21,5 - 20)/1 = 1,5$; $\mathbb{P}(\bar{X} > 21,5) = 1 - 0,9332 = 0,0668$.

Parte II: Nivel medio

Ejercicio 11: Balanza sesgada

Una balanza mide en promedio 2 kg de más. *Apoyo: formulario F1.*

- a) ¿Existe sesgo? ¿Se corrige con más observaciones? ¿Cómo corregirlo?

Solución

Sí, sesgo = +2. No se corrige aumentando n (es sistemático); se corrige recalibrando/restando 2.

Ejercicio 12: Signo del sesgo

Un método estima en promedio $\hat{\theta} = 48$ cuando $\theta = 50$. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Calcule el sesgo e indique sub/sobreestimación.

Solución

Sesgo = $48 - 50 = -2 < 0$: subestima.

Ejercicio 13: Varianza y tamaño muestral

$\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$ con $\sigma^2 = 36$. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Calcule $\text{Var}(\bar{X})$ para $n = 4$ y $n = 16$ y comente.

Solución

$n = 4$: 9; $n = 16$: 2,25. Al cuadruplicar n , la varianza se divide por 4 (el EE a la mitad).

Ejercicio 14: Comparar variabilidad

Método A: estimaciones entre 99,5 y 100,5; método B: entre 96 y 104. *Apoyo: formulario F1.*

- a) ¿Cuál tiene menor varianza? ¿Puede uno ser sesgado aun con baja varianza?

Solución

A (rango angosto). Sí: baja varianza no implica insesgamiento (puede estar centrado lejos de θ).

Ejercicio 15: ECM A vs B

A: Var = 9, sesgo = 1. B: Var = 4, sesgo = 2. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Calcule ECM y elija el de menor error total.

Solución

$ECM_A = 9 + 1 = 10$; $ECM_B = 4 + 4 = 8$. Se elige B (menor ECM), pese a mayor sesgo.

Ejercicio 16: Descomposición del ECM

Apoyo: formulario F1.

- a) Explique por qué un estimador insesgado no siempre minimiza el ECM.

Solución

$ECM = \text{Var} + \text{sesgo}^2$. Un estimador insesgado con gran varianza puede tener ECM mayor que uno ligeramente sesgado pero mucho más estable.

Ejercicio 17: Consistencia con datos

Muestras de 5, 30 y 200. *Apoyo: formulario F2.*

- a) ¿Cuál estimación es más estable y por qué?

Solución

La de $n = 200$: mayor n reduce $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$ (consistencia).

Ejercicio 18: Consistente pero mal muestreado

Apoyo: formulario F2.

- a) Si la muestra se toma solo en horario punta, ¿a qué converge $\bar{X}$ al crecer n ?

Solución

A la media de la población de horario punta, no a la de todos: el sesgo de selección persiste con n grande.

Ejercicio 19: Eficiencia entre insesgados

A: $\sigma_{\hat{\theta}} = 20$; B: $\sigma_{\hat{\theta}} = 35$ (ambos insesgados). *Apoyo: formulario F2.*

- a) ¿Cuál prefiere y por qué?

Solución

A: menor desviación estándar $\Rightarrow$ más eficiente y estable a igual insesgamiento.

Ejercicio 20: Eficiencia relativa

$\text{Var}(\hat{\theta}_A) = 4$, $\text{Var}(\hat{\theta}_B) = 16$. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Calcule la eficiencia relativa de A respecto de B.

Solución

Eficiencia relativa = $\text{Var}_B / \text{Var}_A = 16/4 = 4$: A es 4 veces más eficiente (misma precisión con 1/4 de datos, aprox.).

Ejercicio 21: Suficiencia (máximo)

Apoyo: formulario F2.

- a) Para estimar la producción media, ¿qué información pierde quien usa solo el máximo?

Solución

Pierde la magnitud de todas las demás observaciones; el máximo es muy variable y no resume el centro.

Ejercicio 22: Suficiencia (media)

Apoyo: formulario F2.

- a) Explique por qué $\bar{X}$ (o la suma) suele ser un resumen suficiente para μ .

Solución

La suma $\sum x_i$ concentra toda la información sobre μ en muchos modelos (p. ej. normal): conocida la suma, el detalle individual no aporta más sobre μ .

Ejercicio 23: Centro y dispersión de $\bar{X}$

$\mu = 50$, $\sigma = 10$, $n = 25$. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Dé $\mathbb{E}(\bar{X})$ y $\text{EE}(\bar{X})$.

Solución

$\mathbb{E}(\bar{X}) = 50$; $\text{EE} = 10/5 = 2$.

Ejercicio 24: Forma de la distribución de $\bar{X}$

Apoyo: formulario F4.

- a) ¿Cómo cambia la forma de la distribución de $\bar{X}$ al aumentar n ?

Solución

Se vuelve más simétrica, más concentrada (menor EE) y más parecida a una normal, aunque la población sea asimétrica.

Ejercicio 25: Tabla de errores estándar

$\sigma = 6$. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Complete EE para $n = 9, 36, 144$.

Solución

2,00; 1,00; 0,50 respectivamente.

Ejercicio 26: Reducir el error a la mitad

Con $EE = 2$ y $n = 9$. *Apoyo: formulario F3.*

- a) ¿Qué n se necesita para $EE = 1$?

Solución

$EE = \sigma/\sqrt{n}$; para reducir a la mitad se cuadruplica n : $n = 36$.

Ejercicio 27: TCL con datos asimétricos

Los tiempos de espera son muy asimétricos. *Apoyo: formulario F4.*

- a) ¿Qué forma tendría la distribución de $\bar{X}$ con muestras grandes? ¿Qué teorema lo justifica?

Solución

Aproximadamente normal, por el Teorema Central del Límite (para n grande).

Ejercicio 28: Cuándo el TCL no basta

Apoyo: formulario F4.

- a) ¿Por qué con n muy pequeño y datos muy sesgados la aproximación normal puede fallar?

Solución

Con n pequeño, $\bar{X}$ conserva parte de la asimetría de la población; el TCL requiere n suficientemente grande para que la aproximación sea buena.

Ejercicio 29: Probabilidad de la media ($n=36$)

$\mu = 20$, $\sigma = 6$, $n = 36$. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Calcule $\mathbb{P}(\bar{X} < 18,5)$.

Solución

$EE = 1$; $Z = (18,5 - 20)/1 = -1,5$; $\mathbb{P} = 1 - 0,9332 = 0,0668$.

Ejercicio 30: Media en un intervalo

$\mu = 100$, $\sigma = 20$, $n = 100$. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Calcule $\mathbb{P}(98 \leq \bar{X} \leq 103)$.

Solución

$EE = 2$; $Z \in [-1; 1,5]$; $\mathbb{P} = \Phi(1,5) - \Phi(-1) = 0,9332 - 0,1587 = 0,7745$.

Parte III: Nivel avanzado

Ejercicio 31: Sesgo de la varianza con divisor n

El estimador $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2$ cumple $\mathbb{E}(\hat{\sigma}^2) = \frac{n-1}{n} \sigma^2$. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Calcule su sesgo y explique por qué se prefiere S^2 (divisor $n - 1$).

Solución

Sesgo $= \frac{n-1}{n} \sigma^2 - \sigma^2 = -\frac{\sigma^2}{n} < 0$ (subestima). S^2 con $n - 1$ es insesgado ($\mathbb{E}(S^2) = \sigma^2$).

Ejercicio 32: Varianza de $\bar{X}$

Apoyo: formulario F3.

- a) Demuestre $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$ para datos iid.

Solución

$\text{Var}(\bar{X}) = \text{Var}(\frac{1}{n} \sum X_i) = \frac{1}{n^2} \sum \text{Var}(X_i) = \frac{1}{n^2} (n\sigma^2) = \sigma^2/n$ (independencia).

Ejercicio 33: Elegir por ECM

A: insesgado, $\text{Var} = 10$. B: sesgo $= 1$, $\text{Var} = 6$. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Calcule ECM y decida.

Solución

$ECM_A = 10$; $ECM_B = 6 + 1 = 7$. Se prefiere B (menor error total pese al sesgo).

Ejercicio 34: Idea de consistencia

Apoyo: formulario F2.

- a) Explique por qué “insesgado y $\text{Var}(\hat{\theta}) \rightarrow 0$ ” implica consistencia.

Solución

Si $\mathbb{E}(\hat{\theta}) = \theta$ y $\text{Var}(\hat{\theta}) \rightarrow 0$, entonces $ECM \rightarrow 0$, de modo que $\hat{\theta}$ se concentra alrededor de θ : converge (en probabilidad) a θ .

Ejercicio 35: Comparar eficiencia

Para estimar μ se comparan $\bar{X}$ ($\text{Var} = \sigma^2/n$) y la mediana muestral (mayor varianza en datos normales). *Apoyo: formulario F2.*

- a) ¿Cuál es más eficiente en datos normales y por qué a veces se prefiere la mediana?

Solución

En normales, $\bar{X}$ es más eficiente. La mediana se prefiere con datos con valores extremos (robustez): sacrifica eficiencia por resistencia a atípicos.

Ejercicio 36: Estadístico suficiente

Apoyo: formulario F2.

- a) En un modelo Bernoulli(p), ¿por qué $\sum X_i$ es suficiente para p ?

Solución

Conocido el total de éxitos $\sum X_i$, el orden/detalle de los ensayos no aporta información adicional sobre p : toda la información está en el conteo.

Ejercicio 37: Distribución de $\hat{p}$

$p = 0,2$, $n = 100$. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Dé $\mathbb{E}(\hat{p})$ y $\text{EE}(\hat{p})$.

Solución

$$\mathbb{E}(\hat{p}) = 0,2; \text{EE} = \sqrt{0,2(0,8)/100} = \sqrt{0,0016} = 0,04.$$

Ejercicio 38: Diseñar n para una proporción

Se quiere $\text{EE}(\hat{p}) \leq 0,02$ con $p \approx 0,5$. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Determine el n mínimo.

Solución

$$\sqrt{0,25/n} \leq 0,02 \Rightarrow 0,25/n \leq 0,0004 \Rightarrow n \geq 625.$$

Ejercicio 39: TCL para una proporción

$p = 0,1$, $n = 200$. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Verifique np y $n(1 - p)$ y calcule $\mathbb{P}(\hat{p} > 0,13)$.

Solución

$$np = 20, n(1 - p) = 180 (\geq 10: \text{aproximación válida}). \text{EE} = \sqrt{0,1(0,9)/200} = 0,0212; Z = (0,13 - 0,10)/0,0212 = 1,41; \mathbb{P} \approx 1 - 0,9207 = 0,079.$$

Ejercicio 40: Interpretar rareza

$\mu = 20$, $\sigma = 6$, $n = 36$. Se observa $\bar{x} = 22,5$. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Calcule $\mathbb{P}(\bar{X} \geq 22,5)$ y comente si es inusual.

Solución

$Z = (22,5 - 20)/1 = 2,5$; $\mathbb{P} = 1 - 0,9938 = 0,0062$. Muy inusual bajo $\mu = 20$: sugiere que la media real podría ser mayor (idea base de las pruebas de hipótesis).

Parte IV: Desafíos con datos

Caso: población de tiempos. `datos/S07/poblacion_tiempos.csv` contiene una *población* de 5000 tiempos asimétricos (min) y *atrasado* (tiempo > 24). Trátela como población para estudiar la distribución muestral y el TCL por remuestreo.

Ejercicio 41: Parámetros poblacionales

Apoyo: formulario F3.

- a) Calcule μ , σ y $p = \mathbb{P}(\text{atrasado})$ de la población.

Pauta de solución

```
d <- read.csv("datos/S07/poblacion_tiempos.csv")
mu <- mean(d$tiempo); sg <- sd(d$tiempo); mu; sg; mean(d$atrasado)
```

$\mu \approx 19,85$, $\sigma \approx 6,02$, $p \approx 0,223$. La población es asimétrica a la derecha.

Ejercicio 42: Una muestra

Apoyo: formulario F3.

- a) Extraiga una muestra de $n = 36$ y compare $\bar{x}$ con μ .

Pauta de solución

```
set.seed(1); m <- sample(d$tiempo, 36); mean(m)
```

$\bar{x}$ estará cerca de $\mu \approx 19,85$, con desviación típica esperada $EE = \sigma/6 \approx 1$.

Ejercicio 43: Distribución muestral por remuestreo

Apoyo: formulario F3.

- a) Genere 2000 medias para $n = 9$ y para $n = 36$ y grafique sus histogramas.

Pauta de solución

```
set.seed(2)
m9 <- replicate(2000, mean(sample(d$tiempo, 9)))
m36 <- replicate(2000, mean(sample(d$tiempo, 36)))
par(mfrow=c(1,2)); hist(m9); hist(m36)
```

Ambas se centran en μ ; la de $n = 36$ es más angosta y más simétrica (acampanada).

Ejercicio 44: Error estándar empírico

Apoyo: formulario F3.

- a) Compare sd de las medias remuestreadas con $\sigma/\sqrt{n}$.

Pauta de solución

```
sd(m9); sg/sqrt(9) # ~2.01
sd(m36); sg/sqrt(36) # ~1.00
```

Coinciden con EE teórico: $\approx 2,01$ ($n = 9$) y $\approx 1,00$ ($n = 36$).

Ejercicio 45: Normalidad de las medias

Apoyo: formulario F4.

- a) Con un Q-Q normal de m36, evalúe si las medias son aproximadamente normales.

Pauta de solución

```
qqnorm(m36); qqline(m36)
```

Los puntos siguen la recta: la distribución de $\bar{X}$ es aproximadamente normal (TCL), pese a la asimetría de la población.

Ejercicio 46: Probabilidad de la media vía TCL

Apoyo: formulario F4.

- a) Calcule $\mathbb{P}(\bar{X} > 21,5)$ para $n = 36$ con el TCL y compárela con la frecuencia remuestreada.

Pauta de solución

```
1 - pnorm(21.5, mu, sg/sqrt(36)) # TCL
mean(m36 > 21.5) # empirico
```

TCL: $Z = (21,5 - 19,85)/1,004 = 1,64 \Rightarrow \approx 0,05$; la frecuencia remuestreada es similar.

Ejercicio 47: Distribución de una proporción

Apoyo: formulario F3.

- a) Estime EE($\hat{p}$) para $n = 100$ de atrasado teórica y por remuestreo.

Pauta de solución

```
p <- mean(d$atrasado); sqrt(p*(1-p)/100) # teorico ~0.0416
set.seed(3); ph <- replicate(2000, mean(sample(d$atrasado,100))); sd(ph)
```

Teórico $\approx 0,042$; el sd remuestreado es cercano.

Ejercicio 48: Consistencia del error

Apoyo: formulario F3.

- a) Verifique que EE decrece como $1/\sqrt{n}$ para $n = 25, 100, 400$.

Pauta de solución

```
sapply(c(25,100,400), function(n) sd(replicate(1000, mean(sample(d$tiempo,n)))))  
sg/sqrt(c(25,100,400))
```

Los EE empíricos siguen $\sigma/\sqrt{n}$ ($\approx 1,20; 0,60; 0,30$): al cuadruplicar n , el error se divide por 2.

Ejercicio 49: ¿Es $\bar{X}$ insesgado?

Apoyo: formulario F1.

- a) Compare el promedio de las 2000 medias (m36) con μ .

Pauta de solución

```
mean(m36); mu
```

El promedio de las medias muestrales $\approx \mu \approx 19,85$: $\bar{X}$ es insesgado para μ .

Ejercicio 50: Interpretación integrada

Apoyo: formulario F4.

- a) Integre: ¿por qué el TCL permite usar la normal para $\bar{X}$ aunque la población sea asimétrica?
Indique una limitación.

Pauta de solución

El remuestreo muestra que, al crecer n , la distribución de $\bar{X}$ se centra en μ , tiene $EE = \sigma/\sqrt{n}$ y se vuelve normal (TCL), habilitando cálculos e intervalos con la normal. *Limitación:* con n muy pequeño y población muy asimétrica, la aproximación puede fallar (usar más datos o métodos exactos).

Instructivo del caso integrador

Carpeta: datos/S07/. poblacion_tiempos.csv (5000 filas), copia poblacion_tiempos.xlsx, diccionario.csv y generar_datos.py (semilla fija). Datos sintéticos. Use set.seed para reproducibilidad del remuestreo.

Entrega y criterios

Formato de entrega

Informe E41–E50, script ejecutable, tablas y gráficos rotulados; semilla y software. Cada sección: decisión, evidencia y limitación.

Rúbrica: trazabilidad (20 %), cálculos (30 %), incertidumbre (25 %), interpretación (15 %), reproducibilidad (10 %).

Diccionario de variables

Variable	Descripción	Tipo
id	Identificador de la observación	id
tiempo	Tiempo de atención (min); población asimétrica	continua
atrasado	1 si el tiempo supera 24 min	binaria